

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso. Gli studenti di vecchi ordinamenti o a.a. sono pregati di chiedere eventuali ulteriori informazioni.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

Problema A1.

Una sbarretta omogenea di lunghezza $2L$, massa m e dimensioni trasverse trascurabili ha uno degli estremi vincolato a scorrere senza attrito su una guida orizzontale, inoltre tale estremo è legato da una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo trascurabile ad un punto della guida stessa.

Il resto della sbarretta può ruotare in un piano verticale fissato intorno all'estremo vincolato. E' presente la forza di gravità.

1. Scrivere la lagrangiana del sistema.
2. Trovare i punti di equilibrio e discuterne la stabilità.
3. Trovare le frequenze delle piccole oscillazioni.
4. Trovare i modi normali associati nel caso in cui $k = 3mg/(4L)$.

Problema A2.

Tre particelle non relativistiche di massa m si muovono in tre dimensioni e sono soggette al potenziale di interazione

$$V(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3) = -\alpha [(\vec{x}_2 - \vec{x}_1) \cdot (\vec{x}_3 - \vec{x}_2) + (\vec{x}_2 - \vec{x}_1) \cdot (\vec{x}_1 - \vec{x}_3) + (\vec{x}_1 - \vec{x}_3) \cdot (\vec{x}_3 - \vec{x}_2)]$$

dove $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3$ sono i vettori posizione delle tre particelle.

1. Scrivere la Lagrangiana e l'Hamiltoniana del sistema.
2. Scrivere le equazioni di Hamilton che descrivono il moto del sistema e discutere gli eventuali punti di equilibrio.
3. Dire quali simmetrie si riescono ad individuare ed enumerare le quantità conservate.
4. Discutere per quali valori di λ e μ è vera la seguente affermazione: se $\vec{x}_i(t)$ è una soluzione, allora anche $\lambda \vec{x}_i(\mu t)$ è una soluzione.

Problema R.

Un'astronave parte da ferma da una stazione spaziale con una legge del moto $\frac{d}{dt}\vec{p} = \vec{F}$ dove $\vec{p}$ è l'impulso dell'astronave nel sistema della stazione spaziale che si può considerare inerziale, $\vec{F}$ è un vettore costante, e t è il tempo nel sistema della stazione spaziale. La massa m dell'astronave si mantiene costante durante il moto.

1. Calcolare energia ed impulso dell'astronave in funzione del tempo t .
2. Calcolare la velocità e la quadrirelatività dell'astronave, nel sistema della stazione spaziale, in funzione di t .
3. Calcolare la posizione dell'astronave, nel sistema della stazione spaziale, in funzione di t .
4. Durante il suo viaggio, l'astronave continua ad inviare verso la stazione spaziale un segnale di frequenza fissata (nel sistema dell'astronave) pari a ν_0 . Dire come varia la frequenza *ricevuta* dalla stazione spaziale in funzione del tempo.

Problema S.

Un gas è composto da N particelle identiche non relativistiche di massa m non interagenti ed è contenuto all'interno di una scatola sferica di raggio R . Le particelle sono soggette ad un potenziale esterno $V(r) = \alpha r$, dove r è la distanza della particella dal centro della sfera ed α è una costante. Il sistema è posto all'equilibrio termico a temperatura T .

1. Calcolare la funzione di partizione del sistema.
2. Calcolare l'energia interna in funzione di T , discutendo i limiti di alta e bassa T ed interpretando opportunamente i risultati.
3. Calcolare la densità del gas in funzione di r .
4. Calcolare la pressione esercitata sulla parete della scatola.

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Scegliamo come coordinate l'angolo θ formato dalla sbarretta rispetto alla verticale e la distanza x dell'estremo vincolato della sbarretta dal punto in cui è legata la molla. Abbiamo $\mathcal{L} = T - U$. L'energia cinetica si scrive facilmente come somma dell'energia traslazionale del centro di massa e dell'energia di rotazione intorno al centro di massa. Scegliendo un sistema di coordinate cartesiane nel piano di oscillazione, con origine nel punto in cui è attaccata la molla, le coordinate del centro di massa sono:

$$x_{cm} = x + L \sin \theta$$

$$y_{cm} = -L \cos \theta$$

mentre il momento di inerzia intorno al CM è $I = mL^2/3$. Abbiamo quindi

$$T = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}_{cm}^2 + \dot{y}_{cm}^2) = \frac{1}{6}mL^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + L^2\dot{\theta}^2 + 2L \cos \theta \dot{x} \dot{\theta}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{2}{3}mL^2\dot{\theta}^2 + mL \cos \theta \dot{x} \dot{\theta}.$$

Invece per l'energia potenziale abbiamo

$$U = \frac{1}{2}kx^2 - mgL \cos \theta$$

2. Le condizioni di equilibrio si scrivono

$$\partial_x U = kx = 0$$

$$\partial_\theta U = mgL \sin \theta = 0$$

da cui si trovano i punti di equilibrio ($x = 0, \theta = 0$) e ($x = 0, \theta = \pi$). Si verifica facilmente, derivando ulteriormente, che il primo è stabile mentre il secondo è instabile.

3. La lagrangiana può essere sviluppata intorno al punto di equilibrio stabile, usando come coordinate x ed $\eta = L\theta$, come segue (si trascura una costante):

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{2}{3}m\dot{\eta}^2 + m\dot{x}\dot{\eta} - \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}m\frac{g}{L}\eta^2$$

può essere utile anche usare la coordinata $\eta = L\theta$ al posto di θ , da cui le matrici cinetica e potenziale risultano rispettivamente

$$T = m \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4/3 \end{pmatrix} ; \quad U = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & mg/L \end{pmatrix}$$

ed imponendo $|U - \lambda T| = 0$, dove $\lambda = \omega^2$, ed introducendo le quantità $\lambda_k = k/m$ e $\lambda_g = g/L$ si ottiene

$$\begin{vmatrix} \lambda_k - \lambda & -\lambda \\ -\lambda & \lambda_g - \frac{4}{3}\lambda \end{vmatrix} = \frac{1}{3}\lambda^2 - \lambda \left(\frac{4}{3}\lambda_k + \lambda_g \right) + \lambda_k \lambda_g = 0$$

da cui le soluzioni

$$\lambda_{\pm} = \frac{(4\lambda_k/3 + \lambda_g) \pm \sqrt{(4\lambda_k/3 + \lambda_g)^2 - 4\lambda_k\lambda_g/3}}{2/3}$$

4. Per $k = 3mg/4L$ abbiamo $\lambda_k = 3\lambda_g/4$ e

$$\lambda_{\pm} = 3\lambda_g \left(1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

e i modi normali assumono la forma

$$\left(1, \frac{\lambda_{\pm}}{\lambda_g - 4\lambda_{\pm}/3} \right) = \left(1, 3 \frac{1 \pm \sqrt{3}/2}{-3 \mp 2\sqrt{3}} \right) = \left(1, \mp \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

Soluzione Problema A2:

1. La Lagrangiana e l'Hamiltoniana sono rispettivamente

$$L = \frac{1}{2}m|\dot{\vec{x}}_1|^2 + \frac{1}{2}m|\dot{\vec{x}}_2|^2 + \frac{1}{2}m|\dot{\vec{x}}_3|^2 - V(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3)$$

$$H = \frac{|\vec{p}_1|^2}{2m} + \frac{|\vec{p}_2|^2}{2m} + \frac{|\vec{p}_3|^2}{2m} + V(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3)$$

- 2.

$$\dot{\vec{x}}_i = \frac{\vec{p}_i}{m}; \quad \dot{\vec{p}}_1 = -\nabla_{\vec{x}_1} V = \alpha[(\vec{x}_3 - \vec{x}_1) + (\vec{x}_2 - \vec{x}_1)]; \quad \dot{\vec{p}}_2 = \alpha[(\vec{x}_1 - \vec{x}_2) + (\vec{x}_3 - \vec{x}_2)]; \quad \dot{\vec{p}}_3 = \alpha[(\vec{x}_1 - \vec{x}_3) + (\vec{x}_2 - \vec{x}_3)]$$

il punto di equilibrio (stabile) si ottiene per $\vec{x}_1 = \vec{x}_2 = \vec{x}_3$. Le equazioni del moto rendono chiaro come l'interazione fra le particelle sia in realtà di tipo elastico, infatti è facile dimostrare, usando l'identità $|(\vec{x}_3 - \vec{x}_2) + (\vec{x}_2 - \vec{x}_1) + (\vec{x}_1 - \vec{x}_3)|^2 = 0$ che

$$V(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3) = \frac{1}{2}\alpha (|\vec{x}_2 - \vec{x}_1|^2 + |\vec{x}_3 - \vec{x}_2|^2 + |\vec{x}_1 - \vec{x}_3|^2)$$

quindi è come se le particelle fossero legate a coppie da molle di lunghezza a riposo nulla e costante elastica α .

3. Il potenziale è invariante per traslazioni globali e rotazioni globali delle tre particelle, quindi si conserva l'impulso totale ed il momento angolare totale. Inoltre H si scrive come $H = H_x + H_y + H_z$, cioè come somma di 3 pezzi relativi agli assi x , y e z , quindi si conservano separatamente H_x , H_y ed H_z .
4. Le equazioni del moto sono del tipo

$$\frac{d^2}{dt^2}x_a(t) = A_{ab}x_b(t)$$

dove A è una matrice costante. Se $\bar{x}_a(t)$ è soluzione dell'equazione sopra, allora richiediamo che l'insieme di funzioni $x_a(t) = \lambda x_a(\mu t)$ sia soluzione. Abbiamo

$$\frac{d^2}{dt^2}x_a(t) = \lambda\mu^2 \frac{d^2}{d(\mu t)^2}\bar{x}_a(\mu t) = \lambda\mu^2 A_{ab}\bar{x}_b(\mu t) = \mu^2 A_{ab}x_b(t)$$

che richiede semplicemente $\mu = 1$, con λ qualsiasi. Dunque una qualsiasi traiettoria soluzione può essere riscalata di un fattore arbitrario e percorsa nello stesso tempo in cui veniva percorsa la traiettoria iniziale. Questo è conseguenza del fatto che il potenziale è omogeneo del secondo ordine, è la generalizzazione dell'isocronia dell'oscillatore armonico.

Soluzione Problema R:

1. Posto $F = |\vec{F}|$, $c = 1$, $\vec{a} = \vec{F}/m$ e $a = F/m$ abbiamo

$$\vec{p} = \vec{F}t; \quad E = \sqrt{p^2 + m^2} = m\sqrt{1 + (at)^2}$$

2. Abbiamo

$$\vec{v} = \frac{\vec{p}}{E} = \frac{\vec{a}t}{\sqrt{1 + (at)^2}}$$

$$(u_0, \vec{u}) = \frac{1}{m}(E, \vec{p}) = (\sqrt{1 + (at)^2}, \vec{a}t)$$

3. Integrando la soluzione trovata per $\vec{v}(t)$ ed imponendo $\vec{x}(t=0) = 0$ si ricava

$$\vec{x}(t) = \frac{\vec{a}}{a^2} \left(\sqrt{1 + (at)^2} - 1 \right)$$

4. La frequenza del segnale emesso al tempo t risulta, nel sistema della stazione, pari a

$$\nu(t) = \nu_0 \sqrt{\frac{1 - v(t)}{1 + v(t)}}$$

per effetto Doppler longitudinale. Tuttavia tale segnale giungerà alla stazione non subito, ma dopo un tempo pari ad $x(t)/c = x(t)$. Possiamo quindi affermare che sulla stazione spaziale, al tempo T , verrà osservata una frequenza $\nu(t)$ dove la relazione fra T e t è

$$T = t + \frac{1}{a} \left(\sqrt{1 + (at)^2} - 1 \right) \rightarrow aT = at + \sqrt{1 + (at)^2} - 1$$

che può essere invertita ricavando

$$at = \frac{aT(2 + aT)}{2(1 + aT)}$$

Possiamo a questo punto scrivere, sostituendo la relazione trovata:

$$\nu(t(T)) = \nu_0 \sqrt{\frac{1 - v(t)}{1 + v(t)}} = \nu_0 \sqrt{\frac{\sqrt{1 + (at)^2} - at}{\sqrt{1 + (at)^2} + at}} = \nu_0 \sqrt{\frac{aT + 1 - \frac{aT(2+aT)}{1+aT}}{aT + 1}} = \frac{\nu_0}{1 + aT}$$

Soluzione Problema S:

1. L'Hamiltoniana di singola particella è

$$H_1 = \frac{p^2}{2m} + \alpha r$$

quindi la funzione di partizione di singola particella è

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{1}{h^3} \int d^3p e^{-\beta p^2/(2m)} \int_0^R 4\pi r^2 dr e^{-\beta \alpha r} = \frac{1}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \frac{4\pi}{(\alpha\beta)^3} \int_0^x dy y^2 e^{-y} \\ &= \frac{1}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \frac{4\pi}{(\alpha\beta)^3} (2 - e^{-x}(x^2 + 2x + 2)) \end{aligned}$$

dove $x \equiv \alpha\beta R$ e si è integrato in coordinate sferiche per la posizione. La funzione di partizione totale è

$$Z = \frac{1}{N!} (Z_1)^N$$

2. L'energia interna è

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_1 = N \left(\frac{9}{2\beta} - \frac{x^2 \alpha R}{2e^x - (x^2 + 2x + 2)} \right)$$

Per bassa T ($x \rightarrow \infty$) i termini con gli esponenziali diventano trascurabili e si ha $U \simeq N9k_B T/2$. Invece per piccoli x bisogna sviluppare in serie di x , stando attenti a tenere i primi ordini significativi (bisogna al terzo ordine dell'esponenziale). Si ottiene alla fine

$$U = N \left(\frac{9}{2\beta} - \frac{x^2 \alpha R}{2(1 + x + x^2/2 + x^3/6 + \dots) - (x^2 + 2x + 2)} \right) \simeq N \left(\frac{9}{2\beta} - \frac{3\alpha R}{x} \right) = N3k_B T/2$$

come atteso, perchè in tale limite la scala di energia tipica del sistema αR è molto più piccola di $k_B T$ ed il termine potenziale è ininfluenza.

3. La probabilità di avere una particella fra r ed $r + dr$ è proporzionale ad $r^2 dr \exp(-\alpha\beta r)$, normalizzando opportunamente si ottiene

$$P(r)dr = \frac{(\alpha\beta)^3 r^2 e^{-\alpha\beta r} dr}{2 - e^{-x}(x^2 + 2x + 2)}$$

per trovare la densità dobbiamo moltiplicare per il numero di particelle totali N e dividere per il volume del guscio sferico di raggio r e spessore dr , $4\pi r^2 dr$. Otteniamo infine:

$$\rho(r) = \frac{N(\alpha\beta)^3}{4\pi} \frac{e^{-\alpha\beta r}}{2 - e^{-x}(x^2 + 2x + 2)}$$

che nel limite $x \rightarrow \infty$ fornisce

$$\rho(r) \simeq \frac{N(\alpha\beta)^3}{8\pi} e^{-\alpha\beta r}$$

e nel limite opposto, sviluppando il denominatore fino all'ordine x^3 , fornisce

$$\rho(r) \simeq \frac{N}{4\pi R^3/3}$$

come atteso.

4. Il lavoro compiuto per una piccola variazione del raggio della sfera è $4\pi PR^2 dR$ dove P è la pressione, detta $F = -k_B T \log Z$ l'energia libera, ricaviamo allora

$$4\pi PR^2 = -\frac{\partial F}{\partial R} = k_B T \frac{\partial \log Z}{\partial R} = \frac{N}{\beta} \frac{x^2 \alpha \beta}{2e^x - (x^2 + 2x + 2)}$$

da cui

$$P = \frac{N}{4\pi R^2} \frac{x^2 \alpha}{2e^x - (x^2 + 2x + 2)}$$

che nel limite $x \rightarrow \infty$ decresce esponenzialmente in x , mentre nel limite $x \rightarrow 0$ diventa

$$P \simeq \frac{N}{4\pi R^2} \frac{3\alpha}{x} = \frac{Nk_B T}{4\pi R^3/3}$$

in accordo con la legge dei gas perfetti.